



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
MECÁNICA

Control Numérico Computarizado (CNC)

MEC – 275, Segundo Semestre 2025

Prof. Sebastián Castillo Venegas
Ingeniero en Diseño de Productos

Apoyo Docente Marcos Vicuña

scastillovenegas@gmail.com



Objetivo de Aprendizaje

- Describir soluciones de manufactura integrada, a nivel industrial, considerando los procesos de manipulación y ensamblaje automatizado de piezas y componentes y constituyentes de productos, especialmente la incidencia de sus formas
- Describir los principios de automatización industrial basada en lógica programada.
- Realizar programas de fabricación de piezas sencillas, mediante procedimientos mixtos (asistidos y manuales), aplicando los parámetros fundamentales de su programación.
- Diseñar y programar automatismos simples en PC para manipulación.

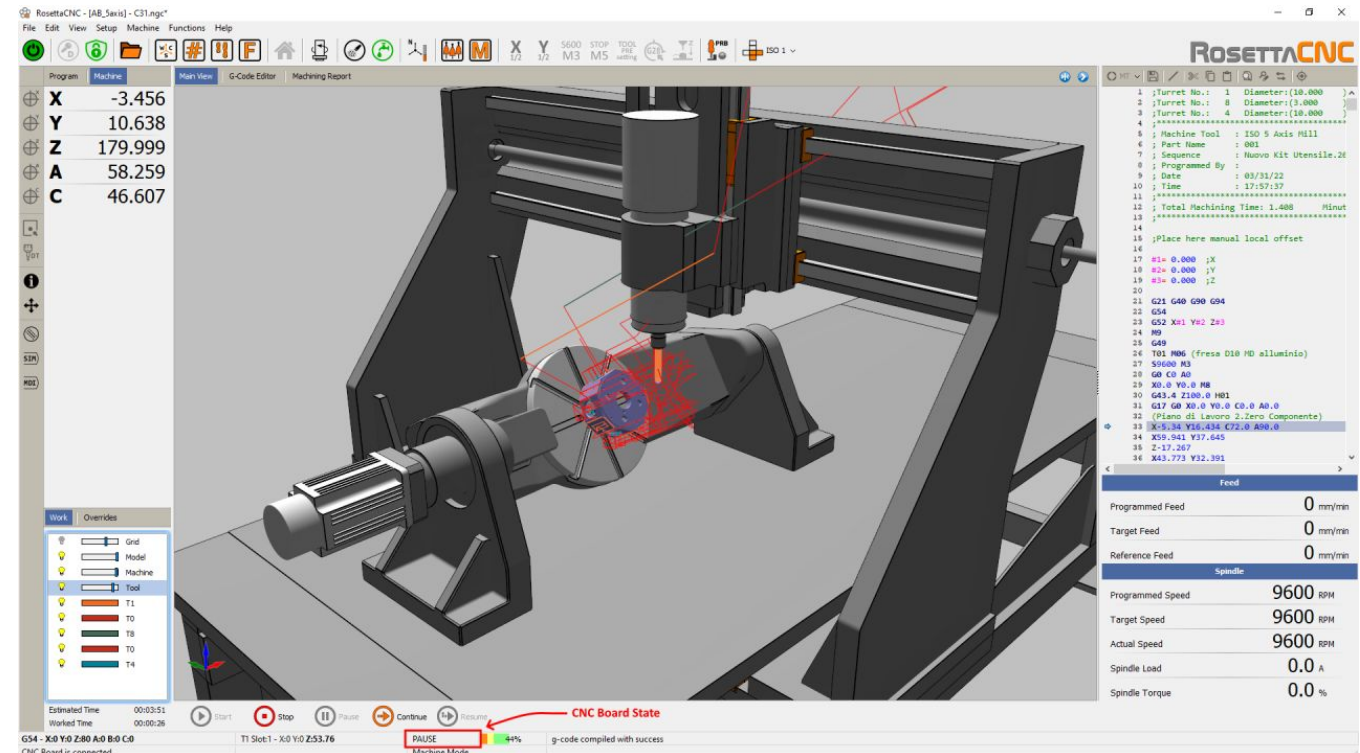
CNC (Control Numérico Computarizado)

- ¿Qué es CNC?

El Control Numérico Computarizado (o Computerized Numerical Control, CNC) Es un sistema que permite controlar máquinas herramientas a través de comandos programados en un ordenador, reemplazando el control manual.

Cómo toda máquina herramienta, se debe tener en cuenta los ejes de movimiento, los cuales pueden ser lineales (X, Y, Z) y rotacionales (A, B, C).

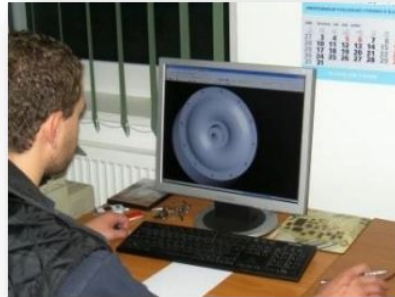
Su automatización, se hace posible con la utilización del lenguaje de programación G-Code, con lo cual se da instrucciones a la máquina, las cuales pueden ser fresas, tornos, cortadoras láser, impresoras 3D, routers, entre otras.



Algunas consideraciones importantes

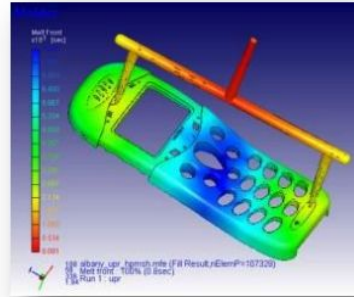
CAD

Computer
Aided
Design



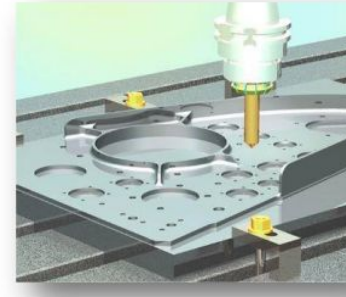
CAE

Computer
Aided
Engineering



CAM

Computer
Aided
Manufacturing



• VENTAJAS

- Alta precisión y repetibilidad en la fabricación.
- Mayor eficiencia en procesos de producción en masa.
- Flexibilidad para realizar piezas complejas y personalizadas.
- Reducción de errores humanos y desechos.
- Mayor rendimiento a tolerancias.
- Menor tiempo de mecanizado.

• LIMITACIONES

- Costos iniciales elevados - inversión de equipo y expertiz.
- Dependencia de una programación adecuada (Tiempo de preparación).
- Dependencia de una capacitación especializada (Tiempo de experticia).

Aplicaciones para IDPs

- Diseño Industrial

Las CNC han revolucionado la manera en que los ingenieros diseñan los productos, permitiendo la creación de prototipos rápidos y piezas funcionales.

- Manufactura personalizada y producción masiva

Considerando que para una manufactura personalizada, la manufactura aditiva puede ser mucho más beneficiosa que una CNC para producción en serie.

- Prototipado Rápido

Se usan para crear modelos y prototipos que permiten evaluar la funcionalidad, estética y manufacturabilidad de un diseño antes de pasar a una producción masiva.

- Materiales utilizados

Pueden ser utilizados desde metales a plásticos y maderas, todo esto se selecciona acorde al tipo de diseño y las exigencias del producto final.

Cómo organizar la programación

**Desarrollar un orden de operaciones.
Planear las secuencias de principio a fin
antes de escribir el programa**

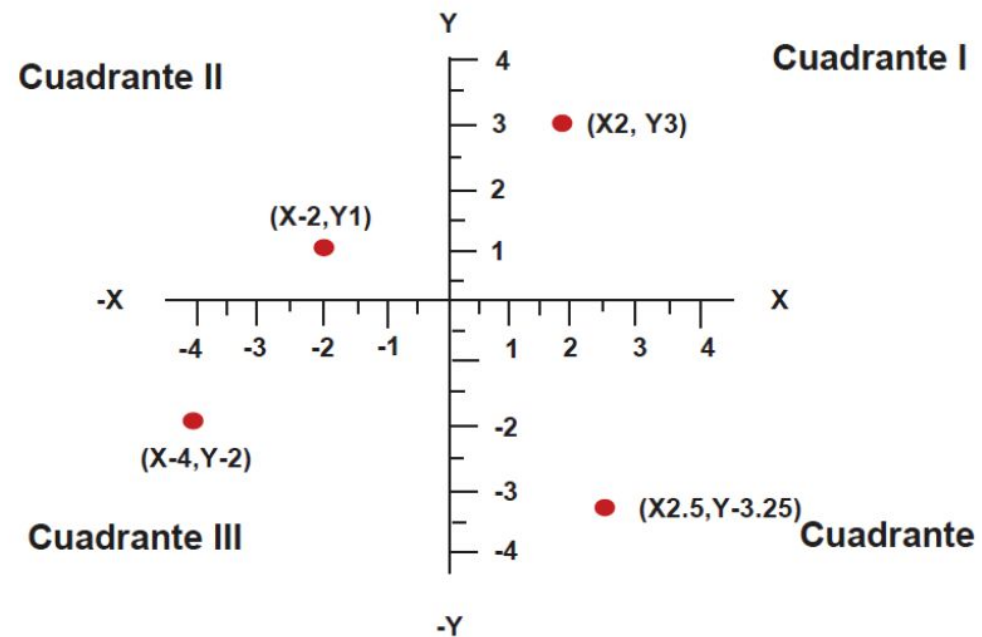


**Hacer los cálculos necesarios (cálculo de coordenadas).
Indicar las coordenadas sobre el dibujo o utilizar hojas de
coordenadas**

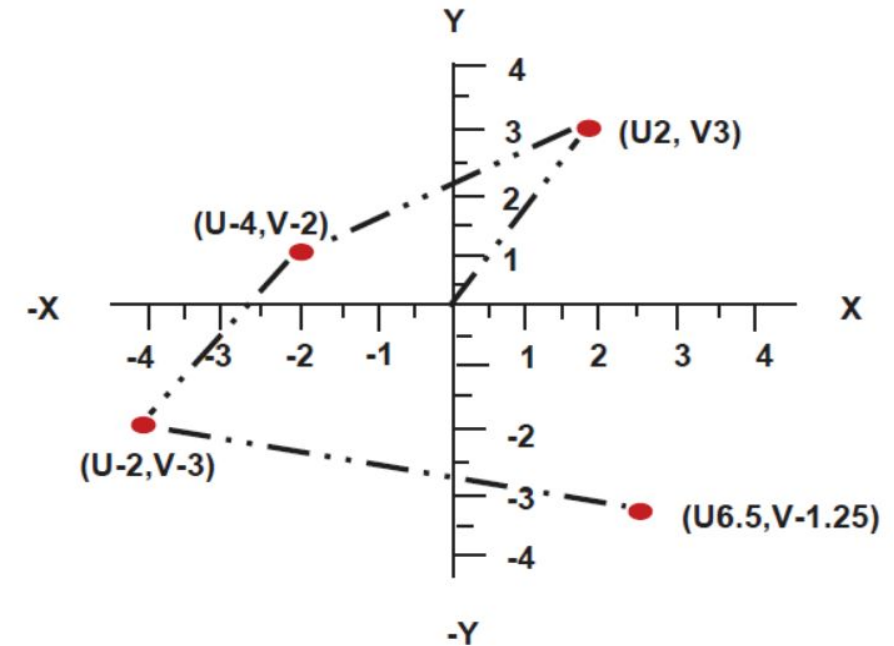


**Elegir la herramienta y velocidades de corte.
Asegurarse de las herramientas que se encuentran
disponibles.**

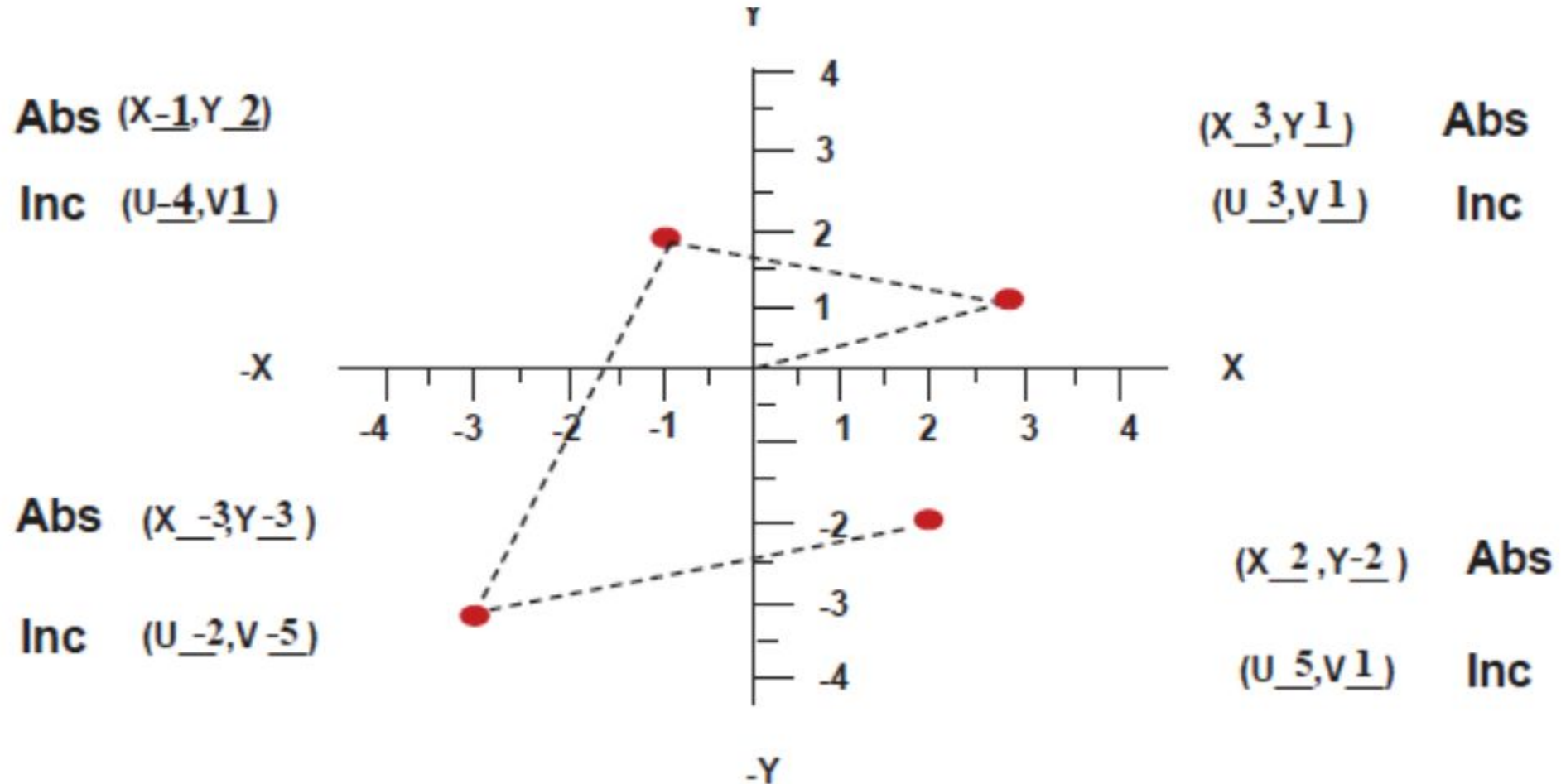
COORDENADAS ABSOLUTAS



COORDENADAS INCREMENTALES



COMPARACIÓN ENTRE COORDENADAS ABSOLUTAS E INCREMENTALES



Programación en GCode

Los caracteres más usados comúnmente, regidos bajo la norma DIN 66024 y 66025 son, entre otros, los siguientes:

- N: es la dirección correspondiente al número de bloque o secuencia.
- X, Y, Z: son las direcciones correspondientes a las cotas según los ejes X, Y, Z de la máquina herramienta.
- G: es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias. Se utilizan para informar al control de las características de las funciones de mecanizado, como por ejemplo, forma de la trayectoria, tipo de corrección de herramienta, parada temporizada, ciclos automáticos, programación absoluta y relativa, etc. La función G va seguida de un número de dos cifras que permite programar hasta 100 funciones preparatorias diferentes.
 - o G00: trayecto programado que se realiza a la máxima velocidad posible, es decir, a la velocidad de desplazamiento en rápido de la máquina.
 - o G01: Los ejes se gobiernan de tal forma que la herramienta se mueve a lo largo de una línea recta.
 - o G02: Interpolación circular en sentido horario.
 - o G03: Interpolación circular en sentido antihorario.
 - o

Modelo Simplificado

N G X Y Z F S T M

Estructura Programa CNC (Código G)

IMAGENES:

Departamento de Diseño Industrial
Universidad Nacional de la Plata

M Funciones Auxiliares (Miscellaneous Functions)

T N° de Herramienta (Tool)

S Velocidad del Husillo (Speed)

F Velocidad de Avance (Feed)

Z Cota según eje Z

Y Cota según eje Y

X Cota según eje X

G Instrucciones de movimiento (Go)

N Número de bloque

¿Cómo saber qué máquina/herramienta utilizar?

Plano de pieza a fabricar con
dimensiones y tolerancias

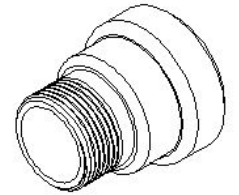
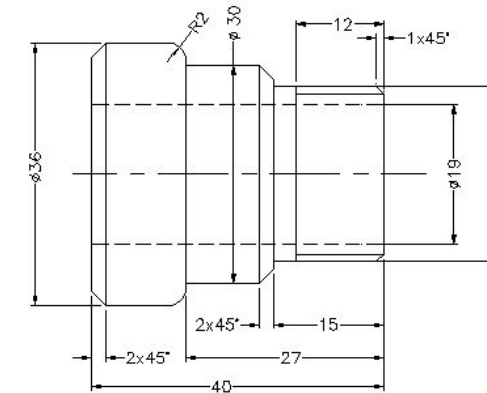
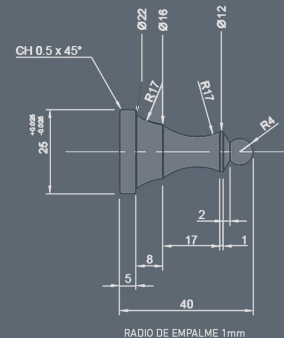
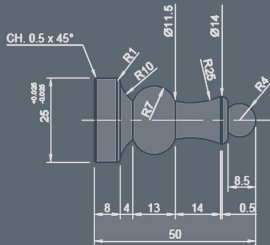
Definir tipo de máquina en base al
proyecto (cantidad de piezas)

Definir tipo de herramienta,
condiciones de trabajo y material

Parámetros tecnológicos como
velocidad de corte, velocidad de
avance

Cómo saber que máquina/herramienta utilizar

Plano de pieza a fabricar con dimensiones y tolerancias



Material: Latón redondo $\varnothing$ 38 [mm]
(DIN 17660 N° 2.0401)

[illegible]

ad de corte, velocidad de avance

JAQUE MATE

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO
LAS DIMENSIONES ESTAN EN mm
LÍMITES: ANGULAR $\pm 0,5^\circ$
LINEAL / DIAMETRAL $\pm 0,25$ mm
RUGOSIDAD Ra 1,6
LAS TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS NO ESPECIFICADAS
DEBEN ESTAR DENTRO DE LA ZONA DE TOLERANCIA

DISEÑO	ICE		
FECHA	15.09.99		
ESCALA	1:1		
MATERIAL	ALUMINIO ASTM 6060 / ACERO 1010		
TÍTULO	ALFIL		
PARTE N	SK 1446		

JAQUE MATE

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO
LAS DIMENSIONES ESTAN EN mm
LÍMITES: ANGULAR $\pm 0,5^\circ$
LINEAL / DIAMETRAL $\pm 0,25$ mm
RUGOSIDAD Ra 1,6
LAS TOLERancias GEOMÉTRICAS NO ESPECIFICADAS
DEBEN ESTAR DENTRO DE LA ZONA DE TOLERANCIA

DISEÑO	ICE		
FECHA	15.09.99		3 R
ESCALA	1:1		
MATERIAL	ALUMINIO ASTM 6060 / ACERO 101		
TÍTULO	PEÓN		
PARTE N	SK 1449		

Definir tipo de máquina en base al
proyecto (cantidad de piezas)



Cómo saber qué máquina/herramienta utilizar

Plano de pieza a fabricar con
dimensiones y tolerancias

Definir tipo de máquina en base al
proyecto (cantidad de piezas)

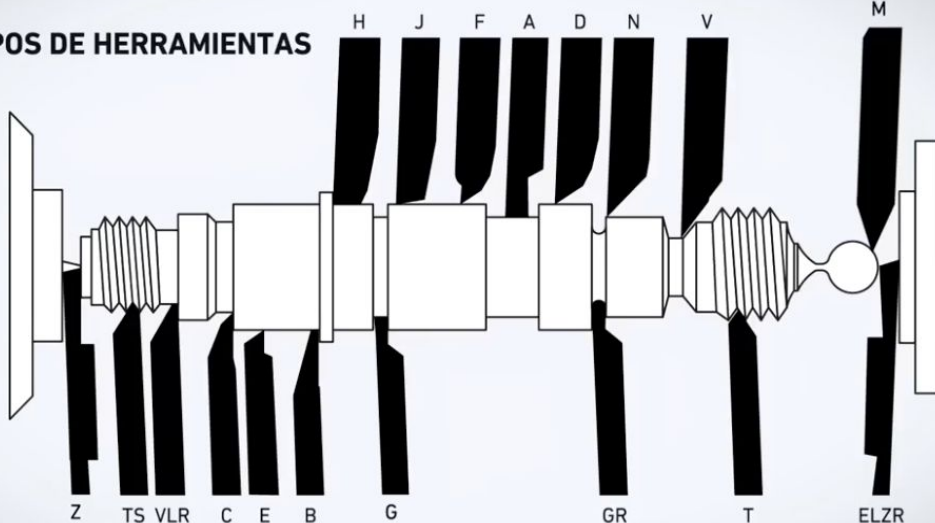
Definir tipo de herramienta,
condiciones de trabajo y material

Parámetros tecnológicos como
velocidad de corte, velocidad de
avance

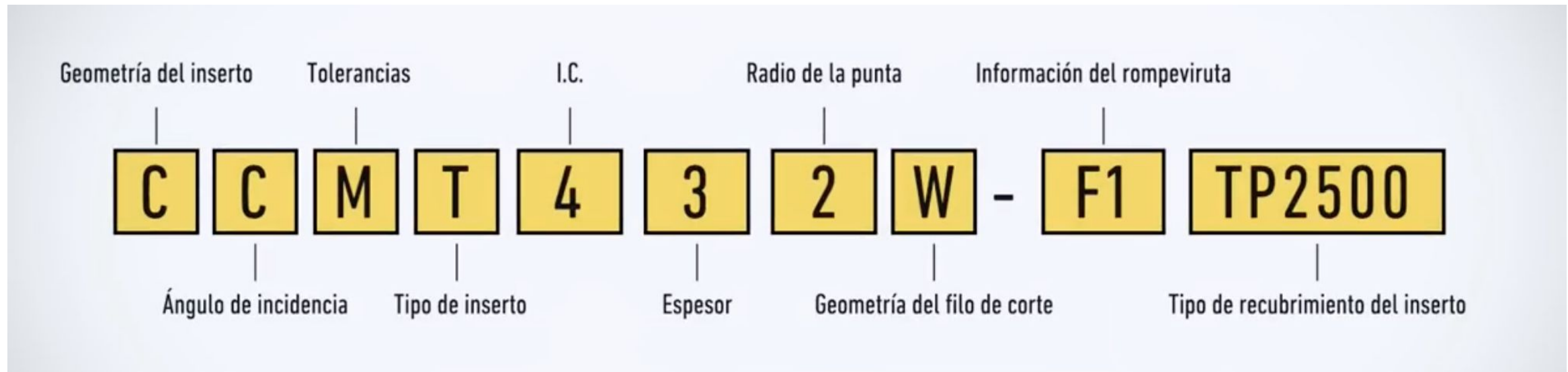
CRITERIOS DE SELECCIÓN:

- Material de la pieza
- Parámetros tecnológicos
- Tolerancias y especificaciones
- Tiempo de ciclo y costo de producción

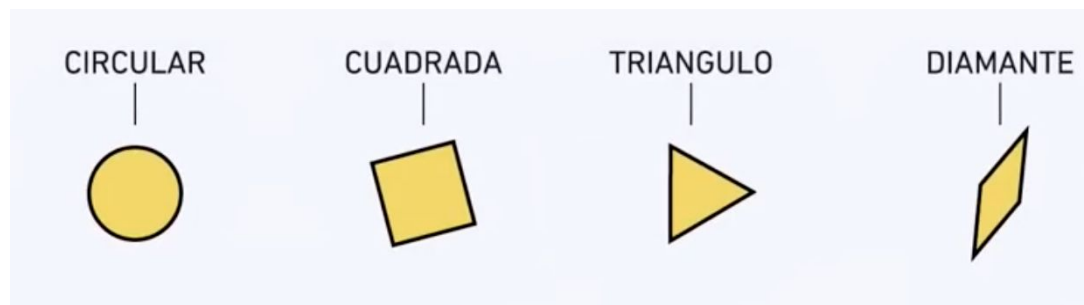
TIPOS DE HERRAMIENTAS



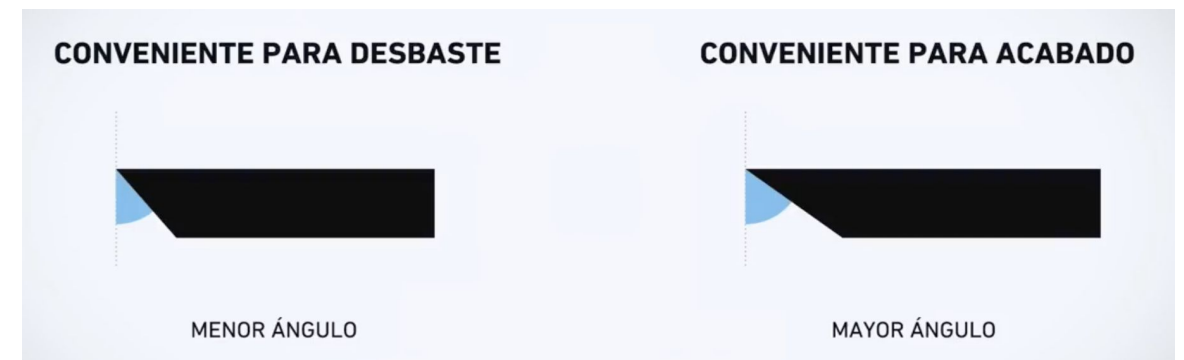
Codificación para herramientas de corte (ISO 1832:2017)

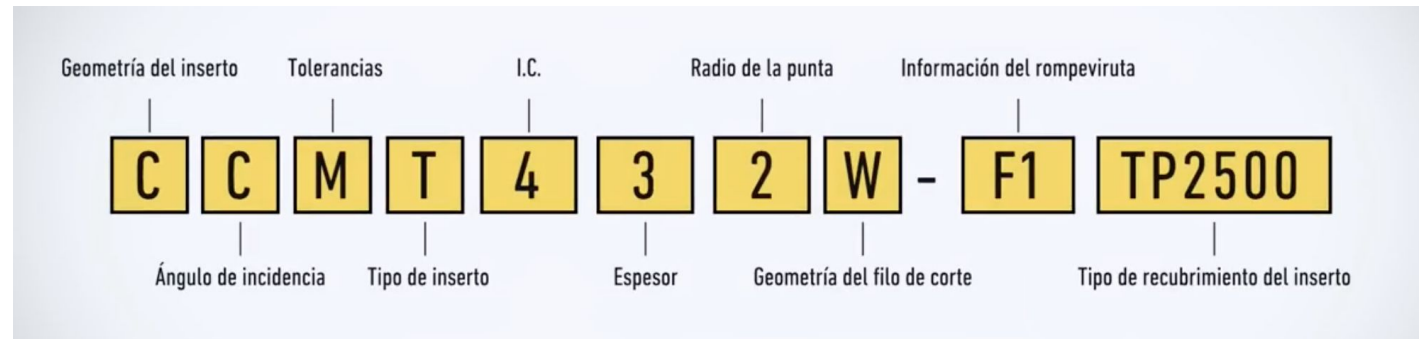


GEOMETRÍA/FORMA DEL INSERTO

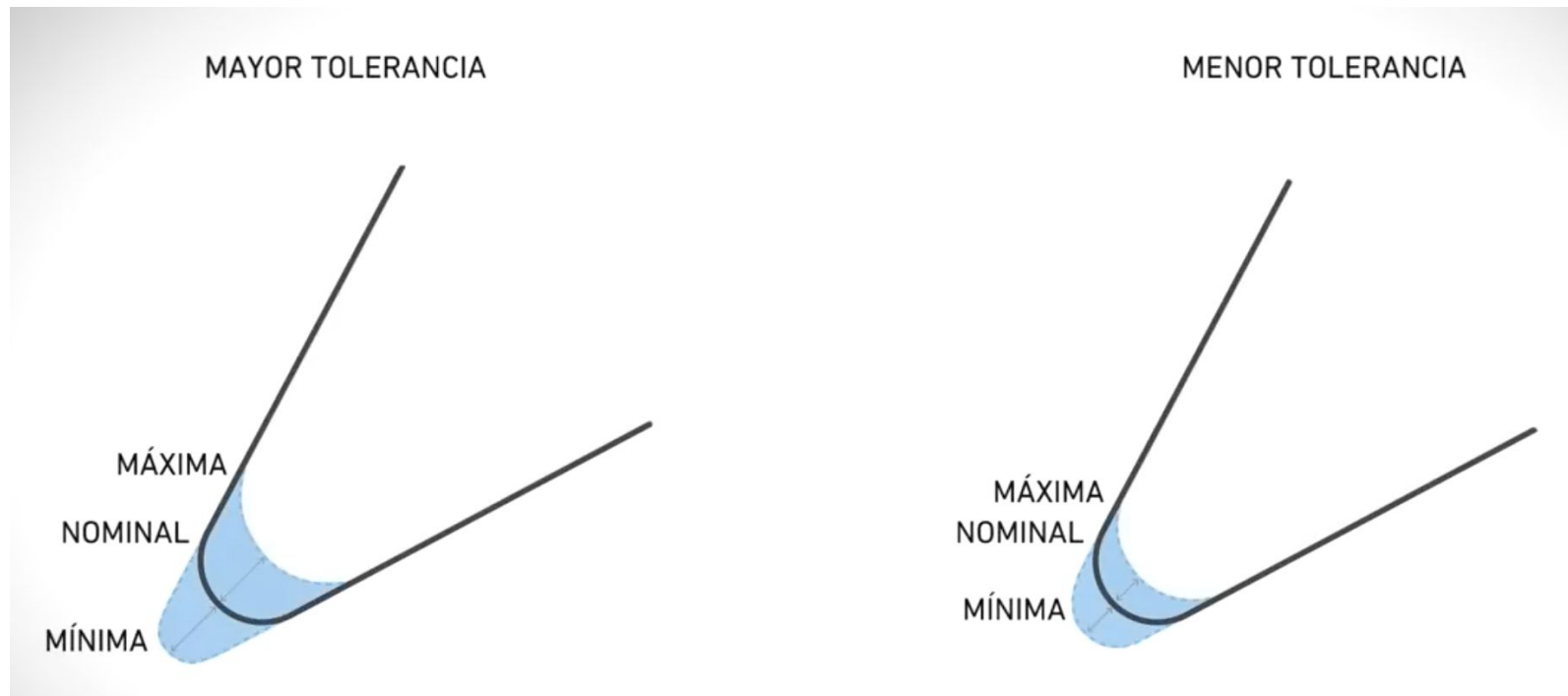


ÁNGULO DE INCIDENCIA



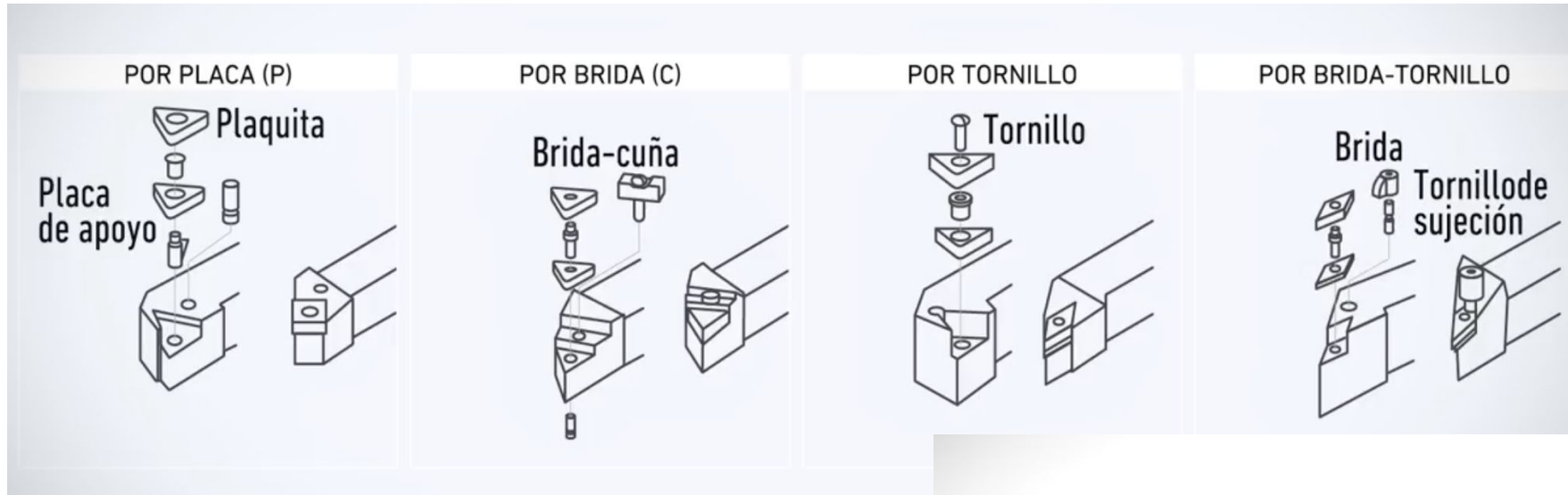


TOLERANCIAS



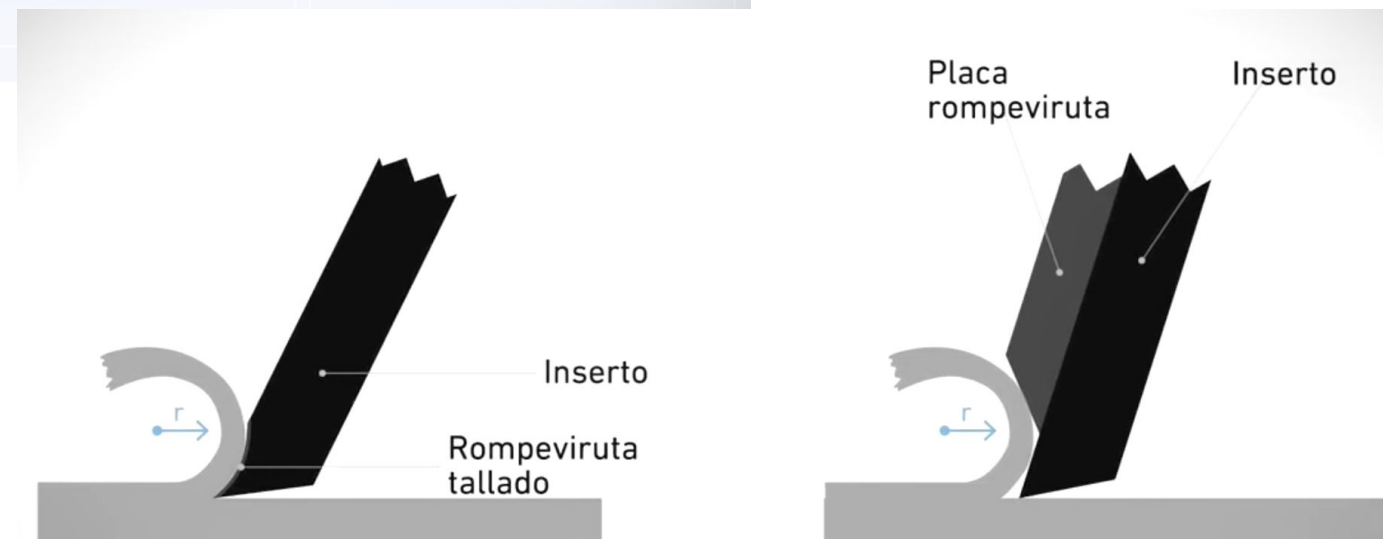
Codificación para herramientas de corte (ISO 1832:2017)

TIPO DE INSERTO



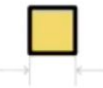
EL MÉTODO DE REFRIGERACIÓN CONDICIONA EL TIPO DE INSERTO A UTILIZAR

A MENOR RADIO DE ROMPEVIRUTA, MENOR ES EL TAMAÑO DE LA VIRUTA GENERADA



Codificación para herramientas de corte (ISO 1832:2017)

TÉRMINO I.C.

DIMENSIONES IC		GEOMETRÍA DE LA HERRAMIENTA							
		C	D	R	S	T	V	W	K
iC mm	iC pulgadas								
3.18	1/8"					05			
3.97	5/32"					06			
5.0				05					
5.56	7/32"					09			
6.0				06					
6.35	1/4"	06	07			11	11		
8.0				08					
9.525	3/8"	09	11	09	09	16	16	06	16"
10.0				10					
12.0				12					
12.7	1/2"	12	15	12	12	22	22	08	
15.875	5/8"	16		15	15	27			
16.0				16					
19.05	3/4"	19		19	19	33			
20.0				20					
25.0				25					
25.4	1"	25		25	25				
31.75				31					

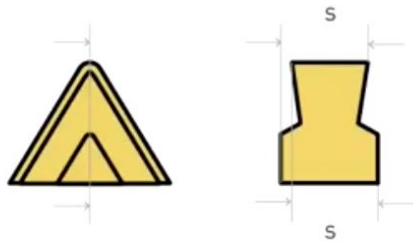
TÉRMINO I.C.

Codificación para herramientas de corte (ISO 1832:2017)

ESPESOR DEL INSERTO

RADIO DE PUNTA DEL INSERTO

Espeesor s mm

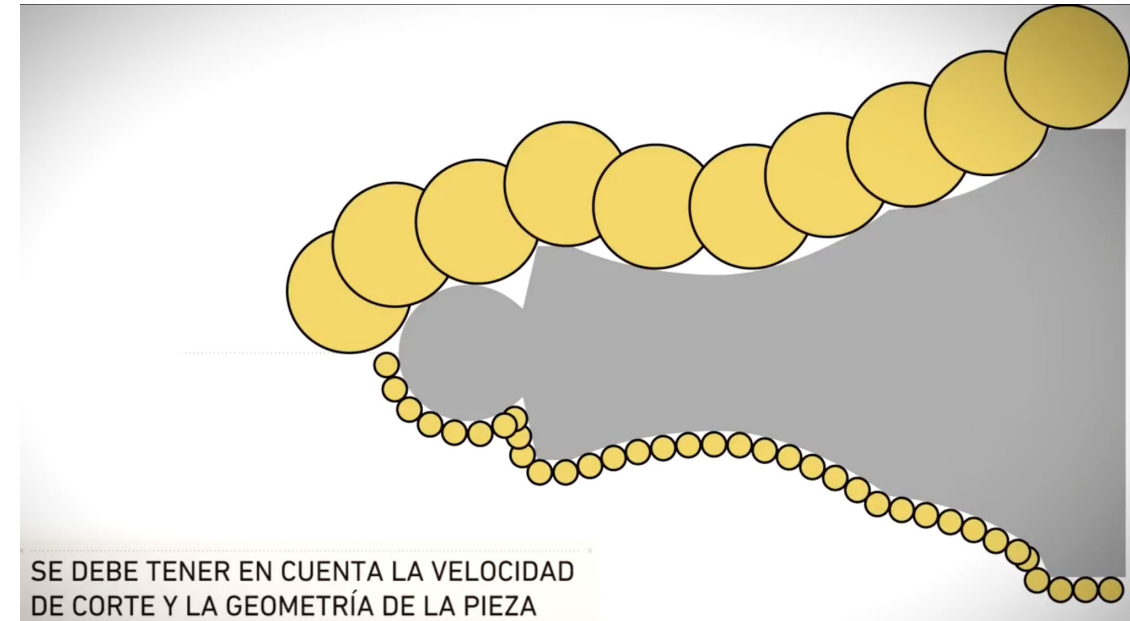


01	s= 1.59
T1	s= 1.98
02	s= 2.38
03	s= 3.18
T3	s= 3.97
04	s= 4.78
05	s= 5.56
05	s= 6.35
07	s= 7.94
09	s= 9.52
10	s= 10.00
12	s= 12.00

Radio de la punta r mm



02	r _ε =	0.2
04	r _ε =	0.4
08	r _ε =	0.8
12	r _ε =	1.2
16	r _ε =	1.6
24	r _ε =	2.4



SE DEBE TENER EN CUENTA LA VELOCIDAD
DE CORTE Y LA GEOMETRÍA DE LA PIEZA

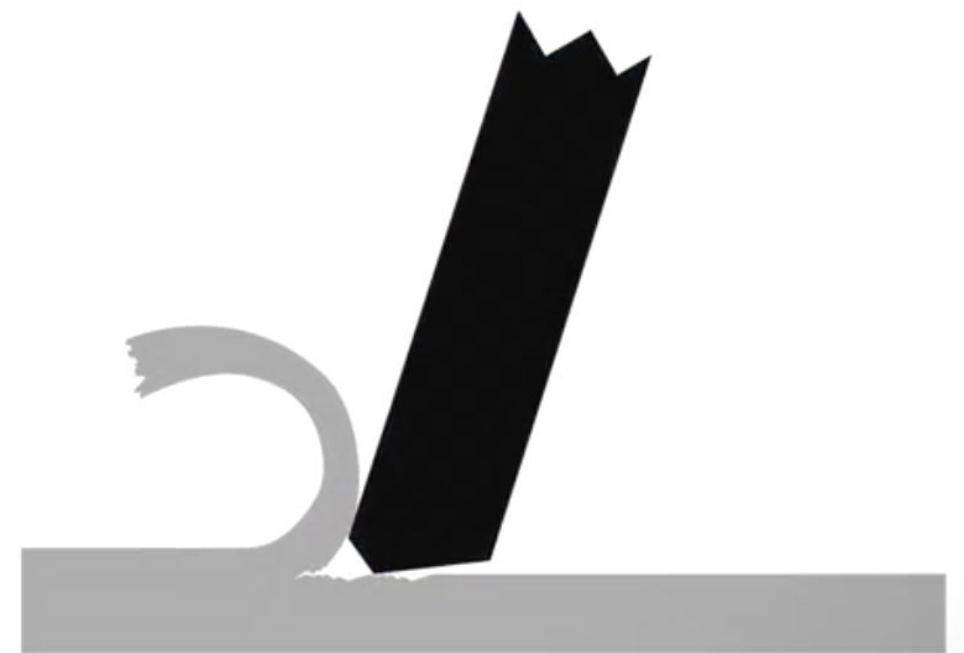
Codificación para herramientas de corte (ISO 1832:2017)

GEOMETRÍA DEL FILO DE CORTE

ACABADO



DESBASTE



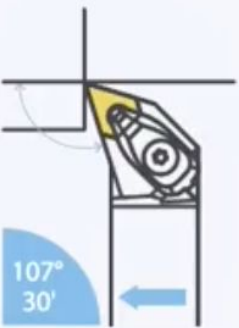
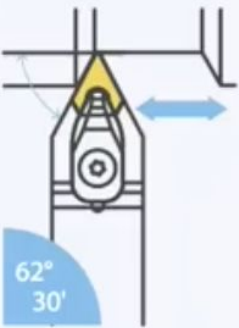
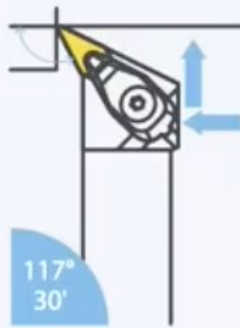
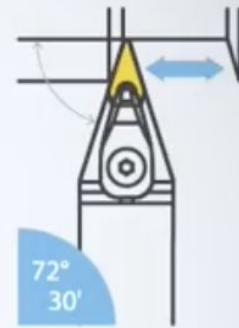
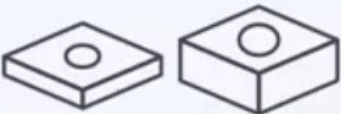
Codificación para herramientas de corte (ISO 1832:2017)

TIPO DE RECUBRIMIENTO

ACERO (ISO P)	→			
ACERO INOXIDABLE (ISO M)	→			
FUNDICIÓN (ISO K)	→			
MATERIALES NO FÉRRICOS (ISO N)	→			
SUPERALEACIONES Y TITANIO (ISO S)	→			
OTROS MATERIALES (ISO H)	→			

Codificación para herramientas de corte (ISO 1832:2017)

ÁNGULO DE POSICIÓN DEL PORTAHERRAMIENTA

Ángulo de posición	93°	107° 30'	62° 30'	93°	117° 30'	72° 30'
Porta insertos						
	DNGA / DNGX			VNGA / VNGX		
Geometría inserto						

GCode para movimiento de CNC

G00 – AVANCE RÁPIDO

G01 – AVANCE DE MECANIZADO

G02 – INTERPOLACIÓN CIRCULAR (CW)

G03 – INTERPOLACIÓN CIRCULAR (CCW)

G33 – ROSCADO

G90 – COORDENADAS ABSOLUTAS

G91 – COORDENADAS INCREMENTALES

G70 – UNIDAD DE MEDIDA EN PULGADAS

G71 – UNIDAD DE MEDIDA EN MILÍMETROS

FUNCIONES MISCELÁNEA

M00	DETENCIÓN OBLIGATORIA DE PROGRAMA	M11	DESACTIVACIÓN DE TOMAS AUTOMÁTICAS
M01	DETENCIÓN OPCIONAL DE PROGRAMA	M12	CONTRAPUNTO HACIA ADENTRO
M02	FIN DE PROGRAMA	M13	CONTRAPUNTO HACIA AFUERA
M03	ENCENDER HUSILLO (SENTIDO HORARIO)	M17	INDEXACIÓN DE LA TORRETA HACIA ADELANTE
M04	ENCENDER HUSILLO (SENTIDO ANTI HORARIO)	M18	INDEXACIÓN DE LA TORRETA HACIA ATRÁS
M05	PARAR HUSILLO	M19	ORIENTACIÓN DEL HUSILLO
M06	CAMBIO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTA	M21	CONTRAPUNTO HACIA ADELANTE
M07	INICIO DEL APORTE DE ROCÍO ENFRIADOR	M22	CONTRAPUNTO HACIA ATRÁS
M08	ENCENDER LÍQUIDO REFRIGERANTE	M30	FIN DE PROGRAMA CON VUELTA DE CICLO
M09	APAGAR LÍQUIDO REFRIGERANTE	M98	LLAMAR SUBPROGRAMA
M10	ACTIVACIÓN DE TOMAS AUTOMÁTICAS		

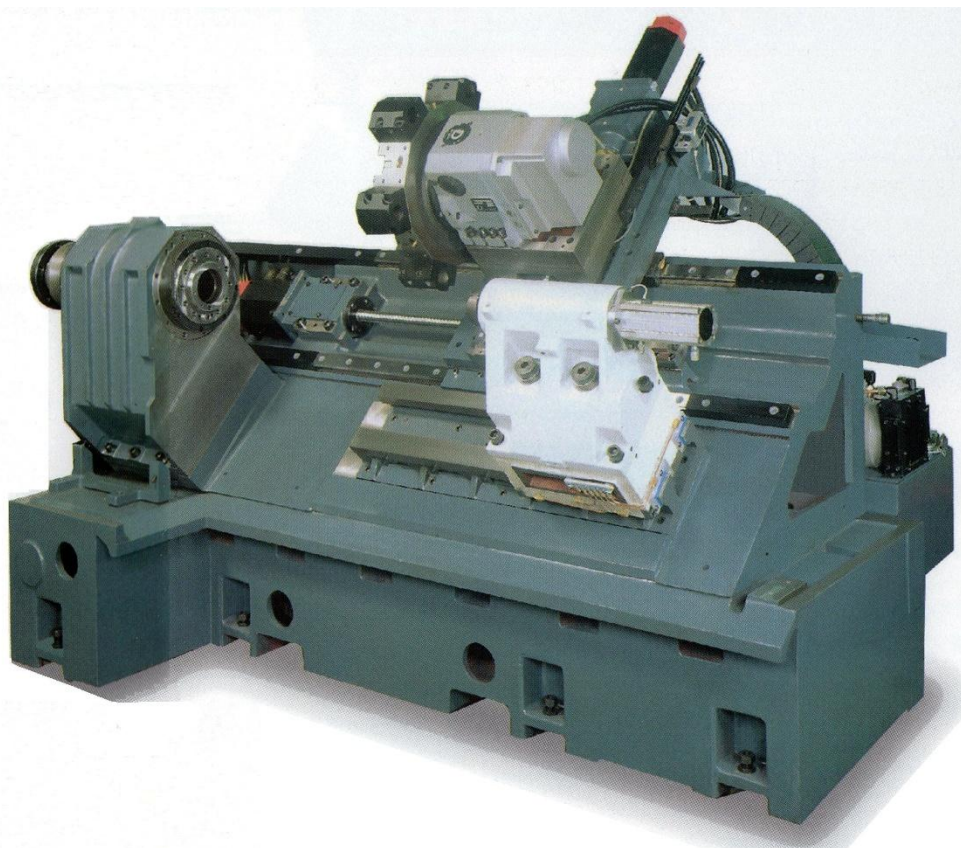
Torno Leadwell LT-25 con
alimentador de barras DH 65



Vista frontal del torno con
el extractor de virutas

Estructura del torno Lt-25

Cabezal, Bancada inclinada, Contrapunta,
Motores para desplazar la Torreta Revolver,
Unidad hidráulica



Machine		LT-25
Capacity		
Chuck size	inch	10"
Max. swing	ø mm (inch)	670 (26.3")
Max. turning diameter	ø mm (inch)	450 (17.7")
Max. turning length	mm (inch)	640 (25.2")
Bar capacity	ø mm (inch)	Ø78 (3")
Travel		
X axis	mm (inch)	250 (9.8")
Z axis	mm (inch)	640 (25.2")
Spindle		
Spindle speed	rpm	35-3500
Spindle nose		A2-8
Through hole spindle	mm (inch)	89 (3.5")
Turret		
Number of tool positions		12
Shank for square tool	mm (inch)	25 (1")
Shank diameter for boring bar	mm (inch)	40 (1.5")
Rotary tool motor type	FANUC	—
Rotary tool motor power	kw (HP)	—
Feedrate		
X rapid traverse	m (ft)/ min	20 (65.6)
Z rapid traverse	m (ft)/ min	24 (78.7)
B rapid traverse	m (ft)/ min	—
C rapid traverse	m (ft)/ min	—
Tailstock		
Travel	mm (inch)	520 (20.4")
Quill diameter	mm (inch)	100 (3.9")
Quill stroke	mm (inch)	100 (3.9")
Quill taper	M.T	M.T.#5
Sub spindle		
Speed	rpm	—
Chuck size	mm (inch)	—
Motor power	kw (hp)	—
Servo motor	FANUC/ kw (hp)	—
Motor		
Spindle motor	FANUC/ kw (hp)	α P30/18.5 (24.8)
X axis motor	FANUC/ kw (hp)	α 12B/2.1 (2.8)
Z axis motor	FANUC/ kw (hp)	α 12/2.1 (2.8)
Pump motor	w	3
Miscellaneous		
Machine weight	kg	5000
Machine dimensions	[L]*W*Hmm	[3172]*1730*1980
Power requirement	KVA	40
Control		FANUC-0TF



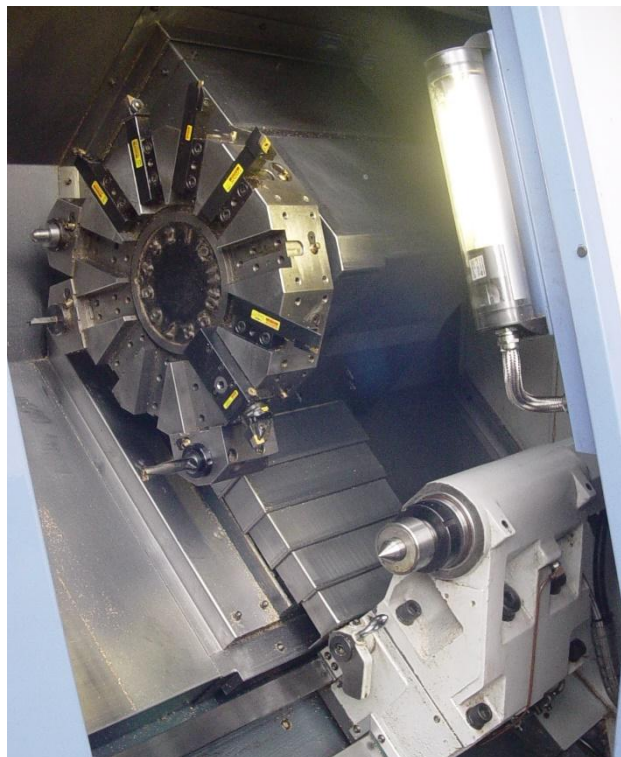
Alimentador de barras DH 65



Vista posterior del torno

Sin la cubierta de las guías y con
el armario electrónico abierto

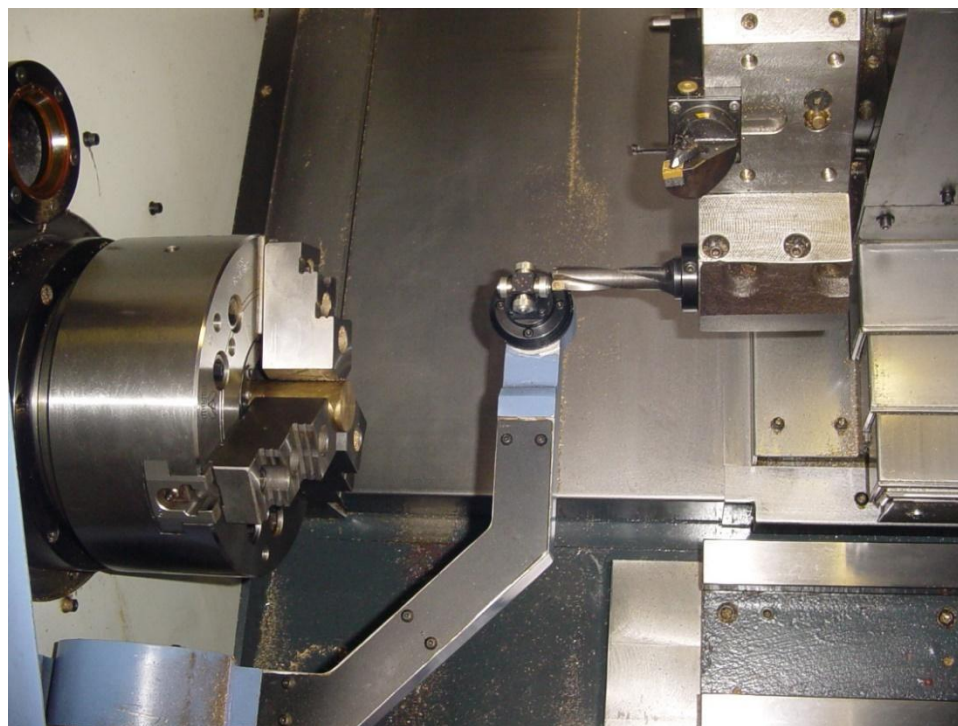


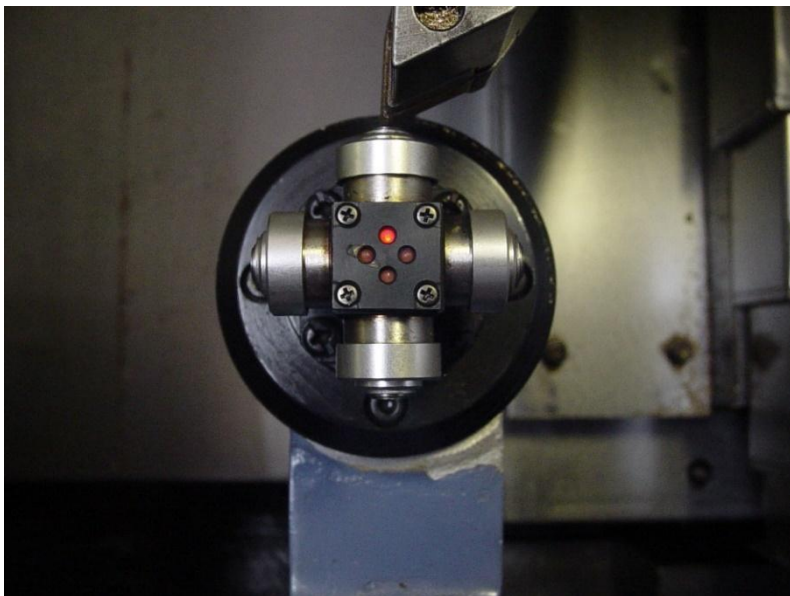


Torreta Revolver de 12 htas.
y contrapunta



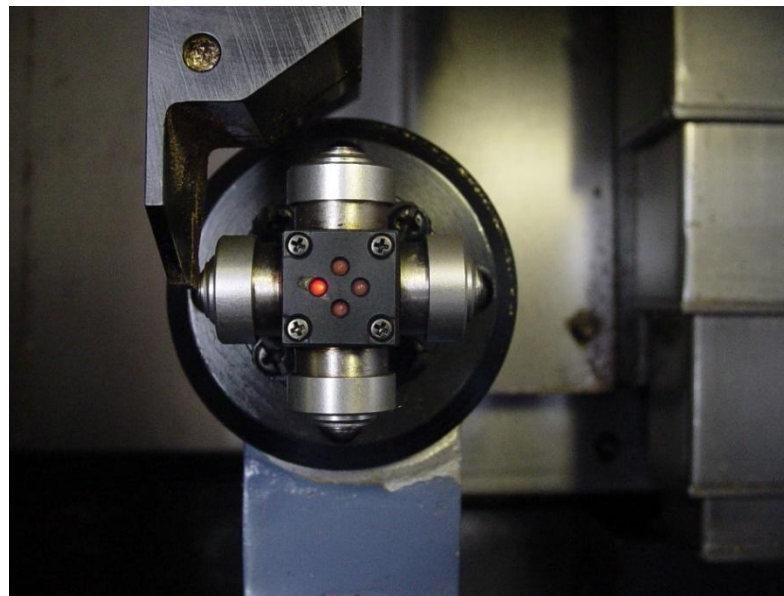
Brazo con sensor de medición
de los offset de las htas. en
dirección X y Z





Medición del offset en dirección X

Medición del offset en dirección Z



Consola de visualización y control del equipo

Teclado para manejo:

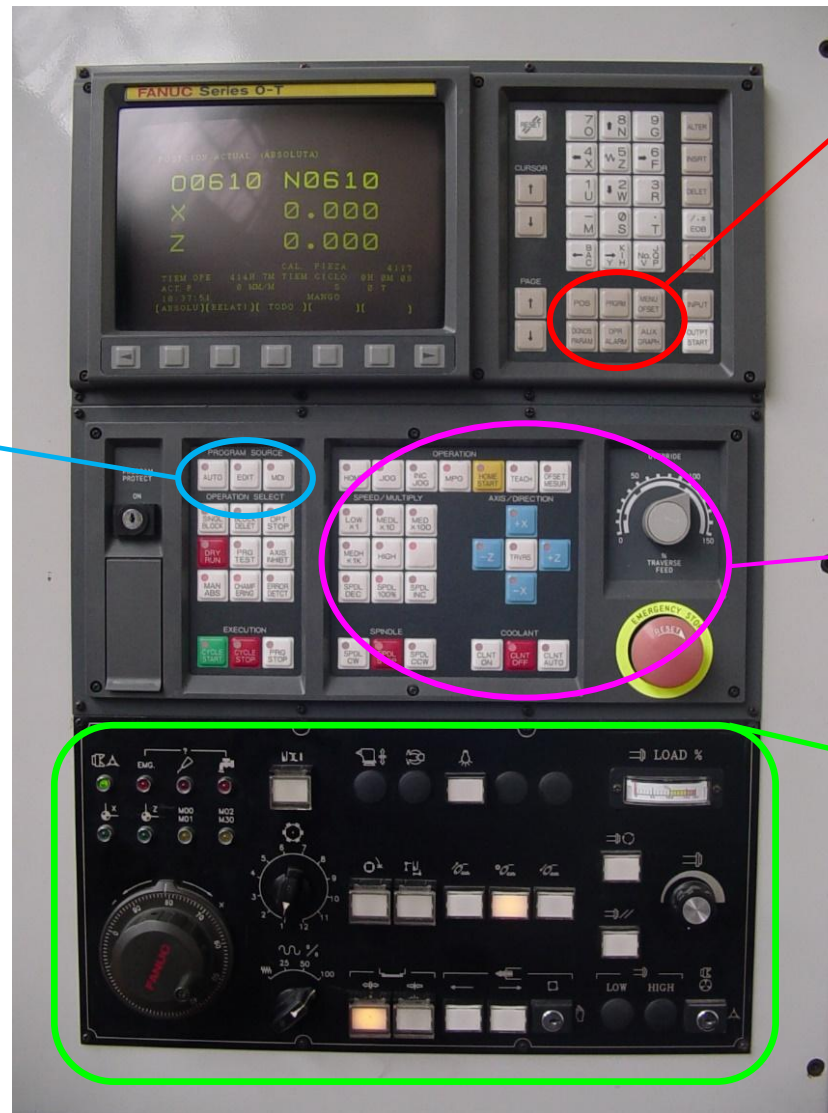
- Automático
- Semiautomático
- Edición de Prog

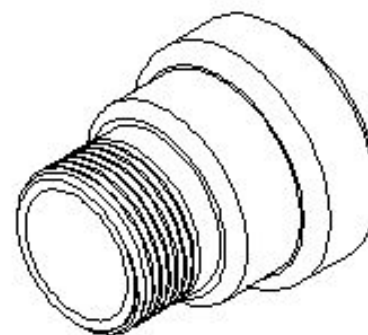
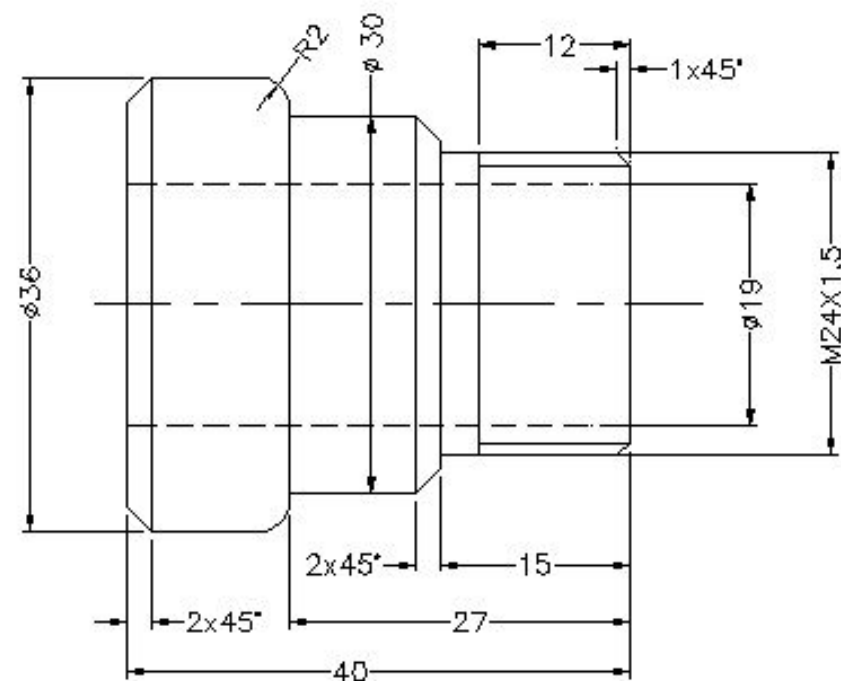
Teclas para seleccionar función de la pantalla

- Coordenadas X y Z
- Mostrar programa
- Datos de las Htas
- Mantenimiento
- Código de alarmas
- Simulación del program.

Controles para la preparación y manejo manual del equipo

Botonera e indicadores complementarios para el manejo manual y preparación del equipo

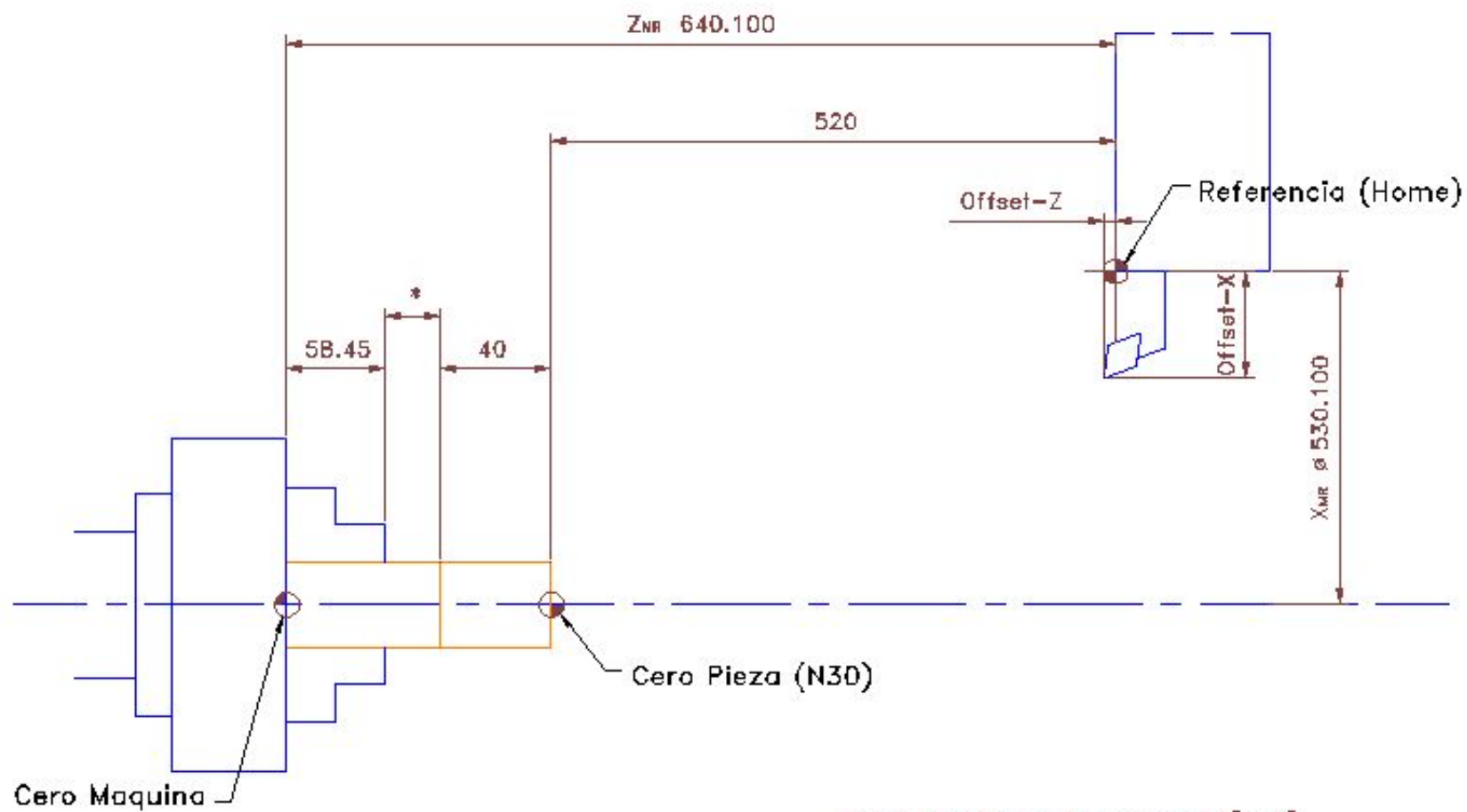




Material: Latón redondo $\varnothing$ 38 [mm]
(DIN 17660 N° 2.0401)

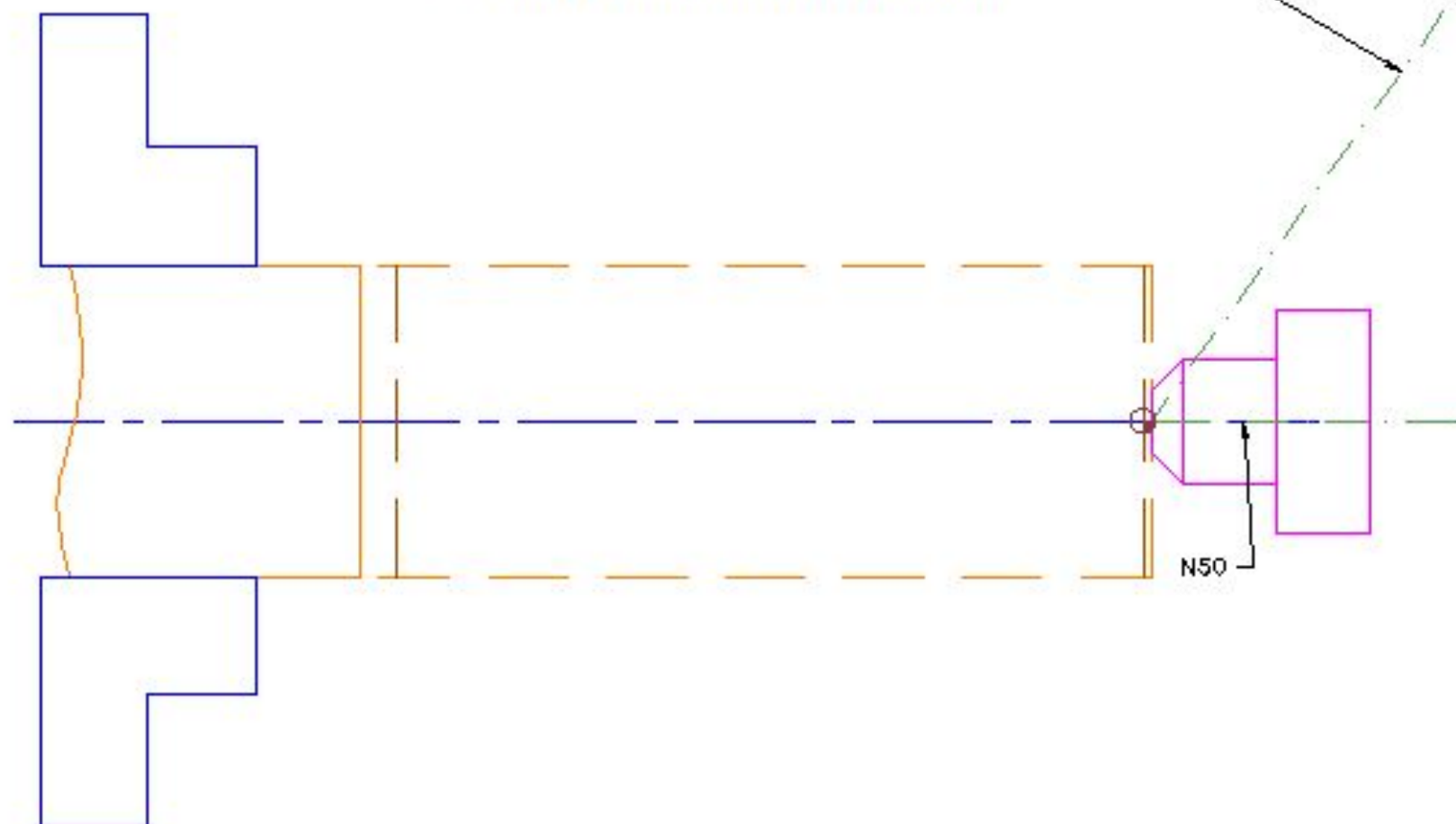
ESPECIFICACIONES GENERALES: DIMENSIONES EN MILIMETROS CALIDAD SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEALES: ANGULARES:				TERMINACIONES:			DESBARRAR BOMBOS AFILADOS		ESCALA :		REVISIÓN			
									TÍTULO:					
	NOMBRE	RMA	REQ-A											
DEBIDO														
REVISO														
APPROVO														
FABRICO							MATERIAL:				DIB N°: Buje_610		A4	
VERIFICO														
							PESO:		ESCALA: 3:1		PÁGINA 1 DE 1			

Determinacion del "Cero Pieza"

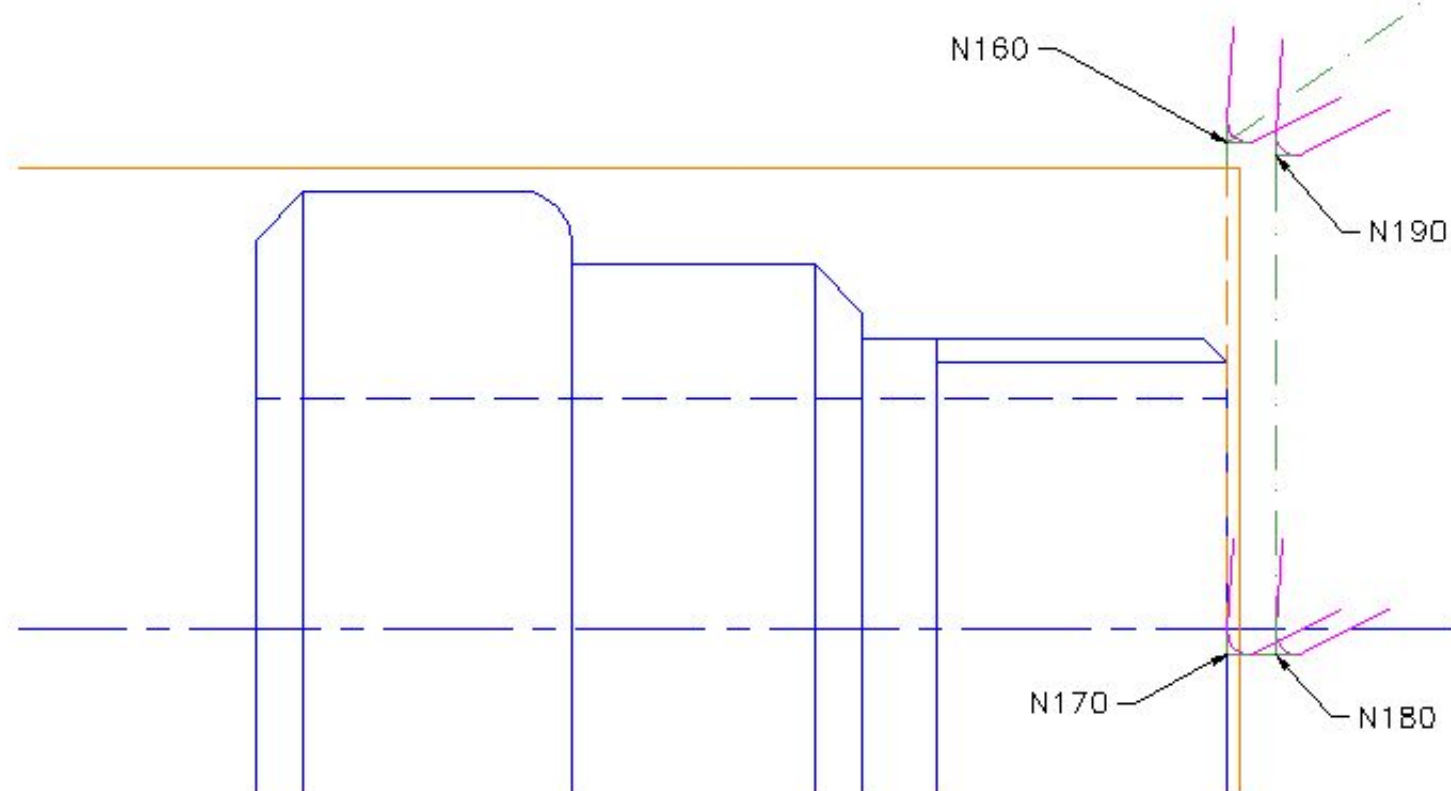


Nota: * = Distancia mínima 12[mm]

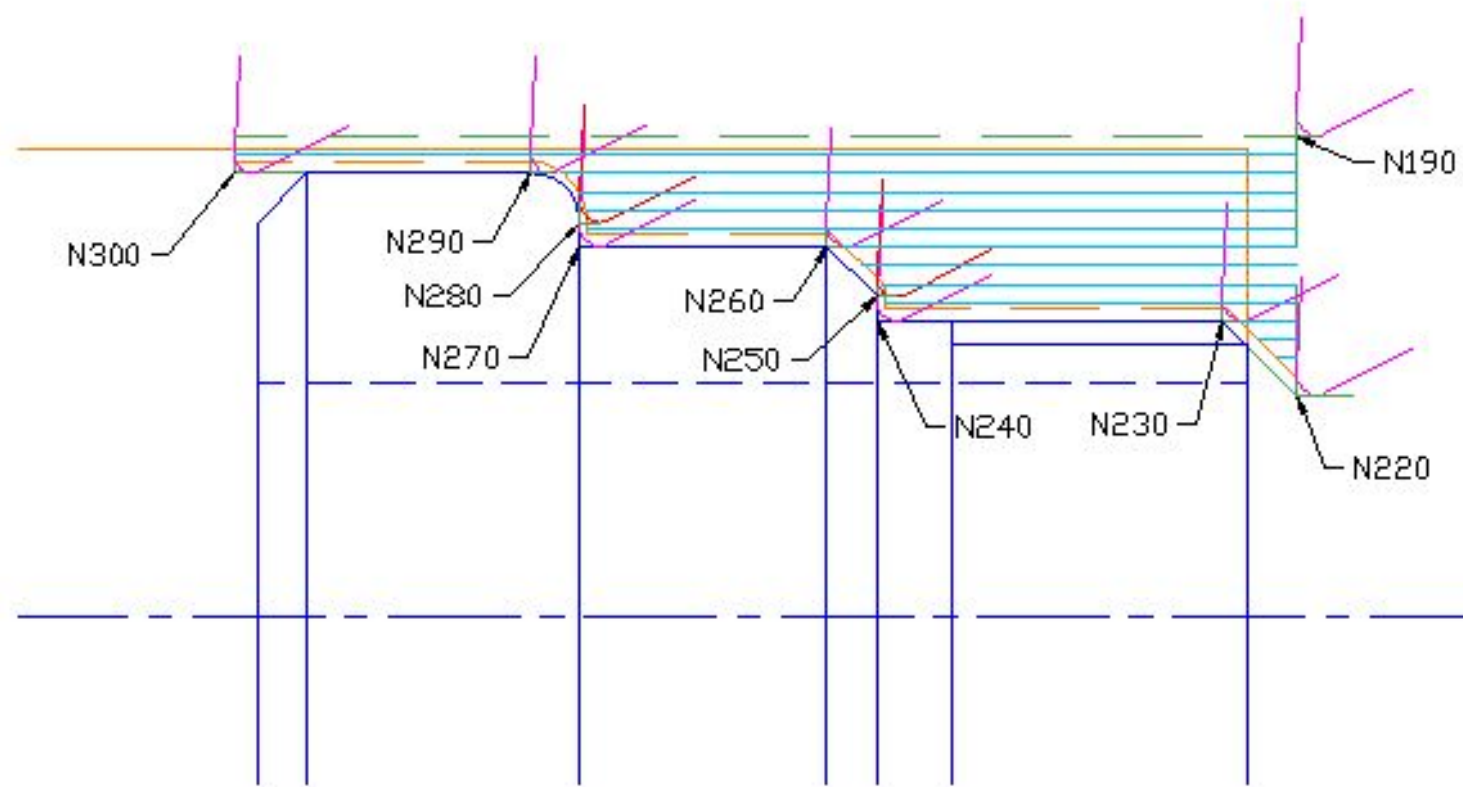
Trayectoria para posicionar el material



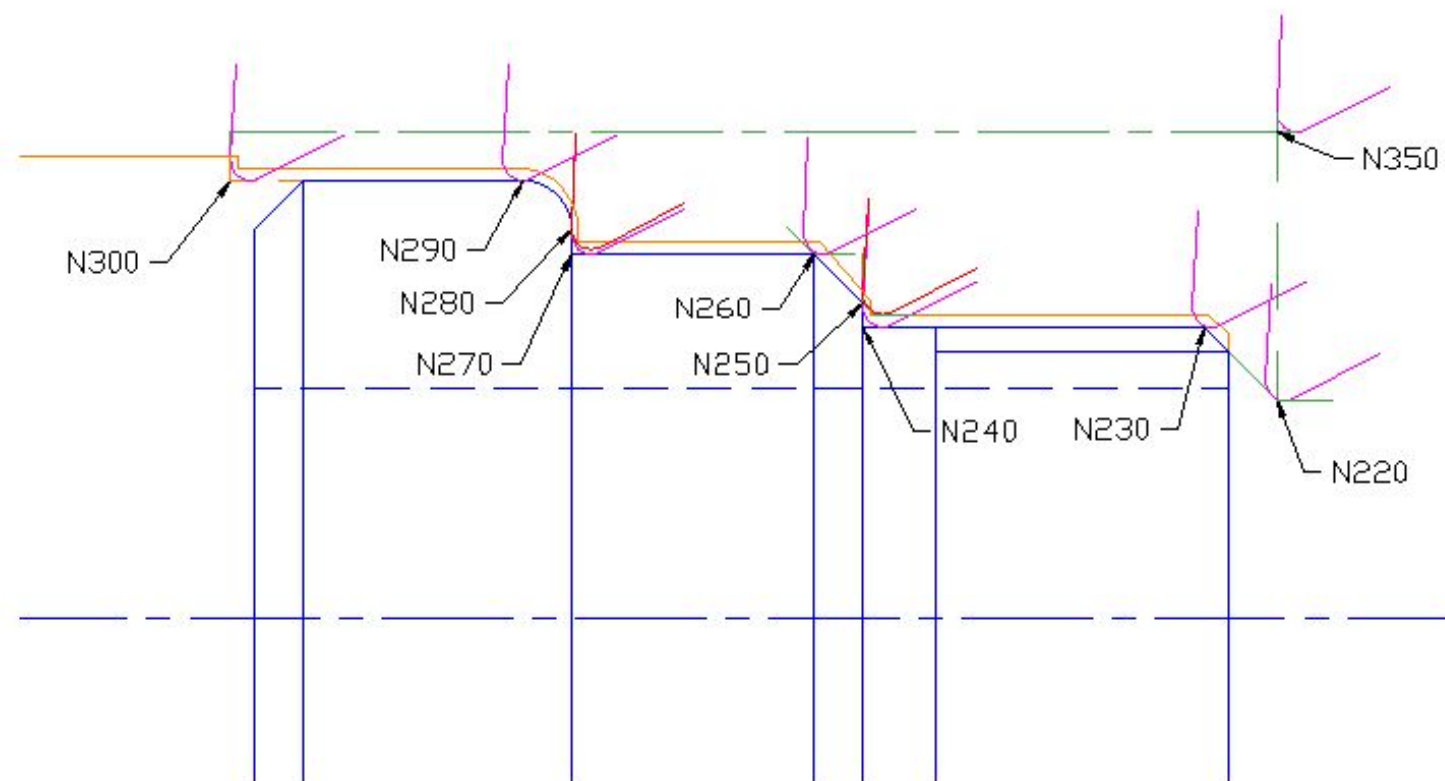
Trayectorias en el refrentado



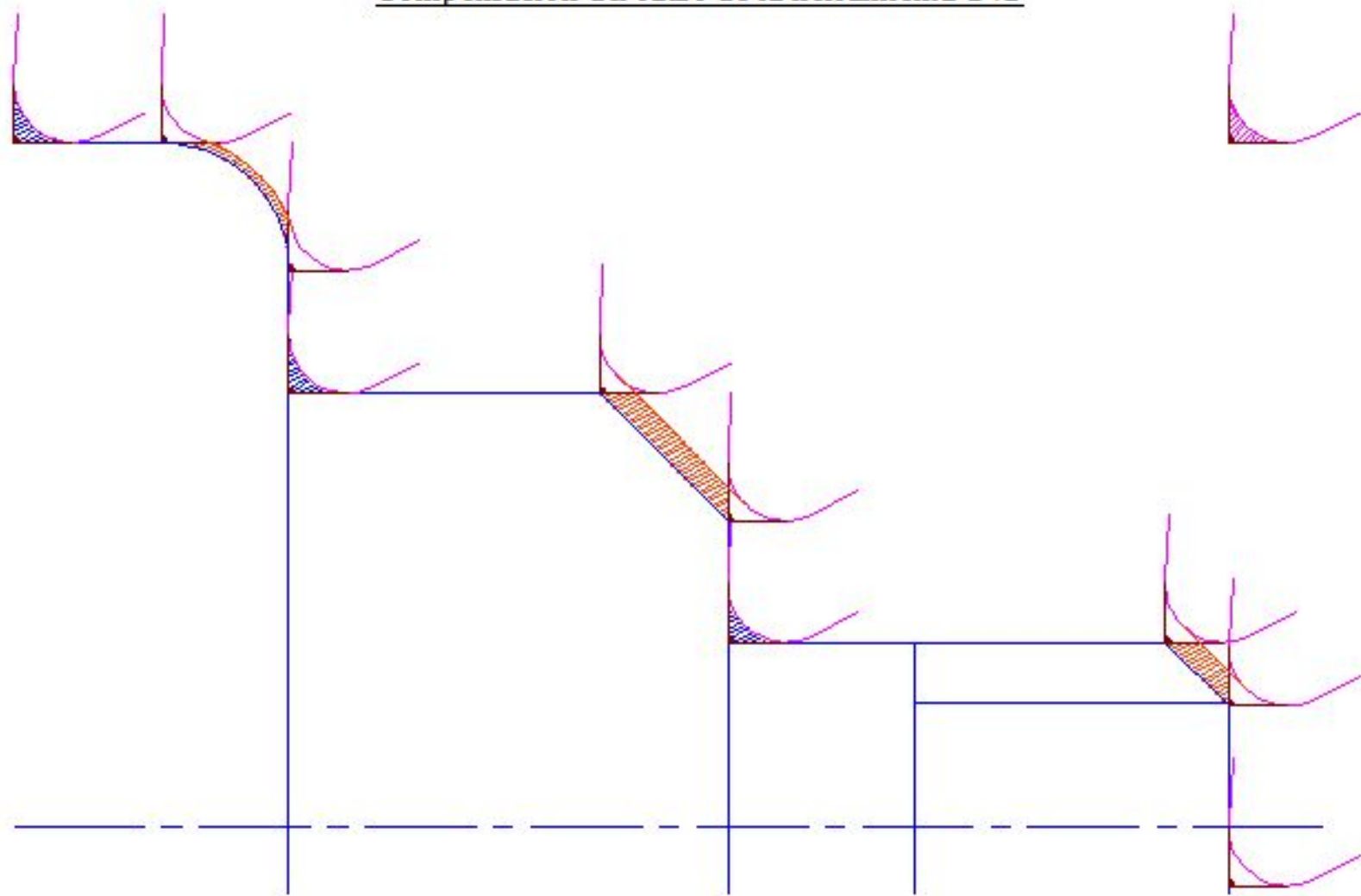
Trayectorias en el desbaste



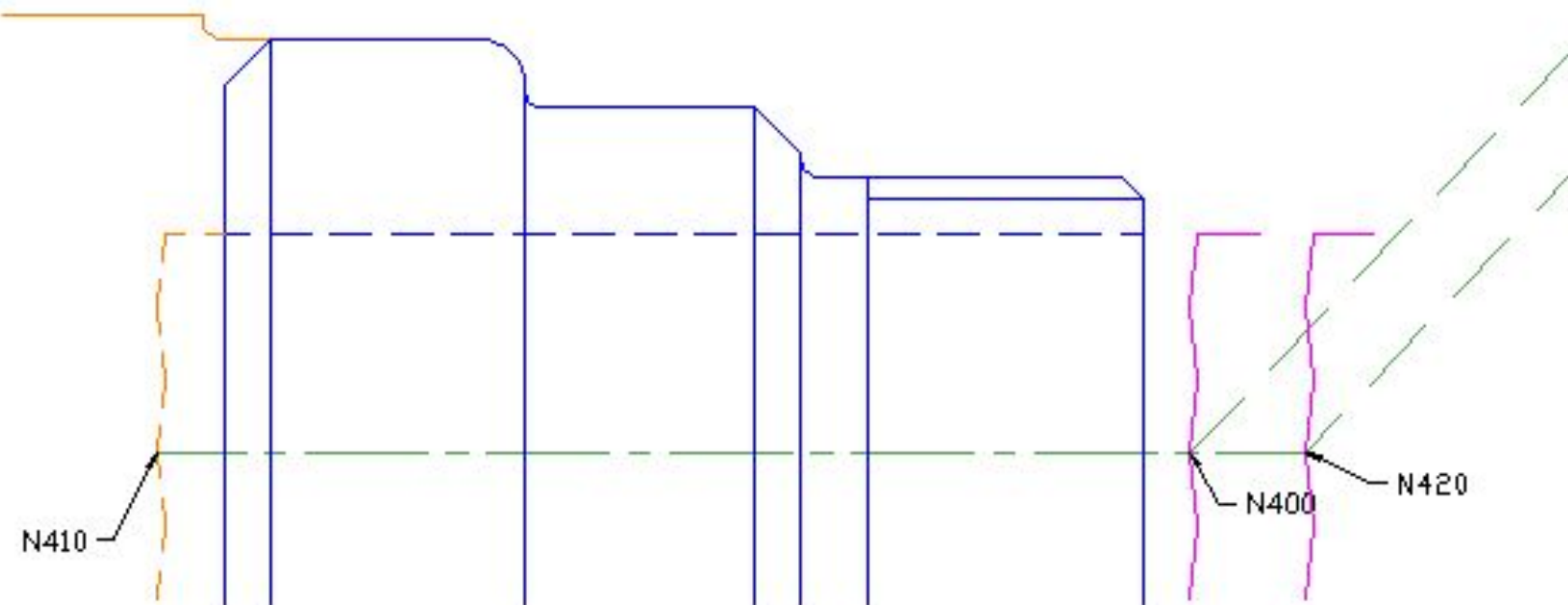
Trayectorias en el afinado



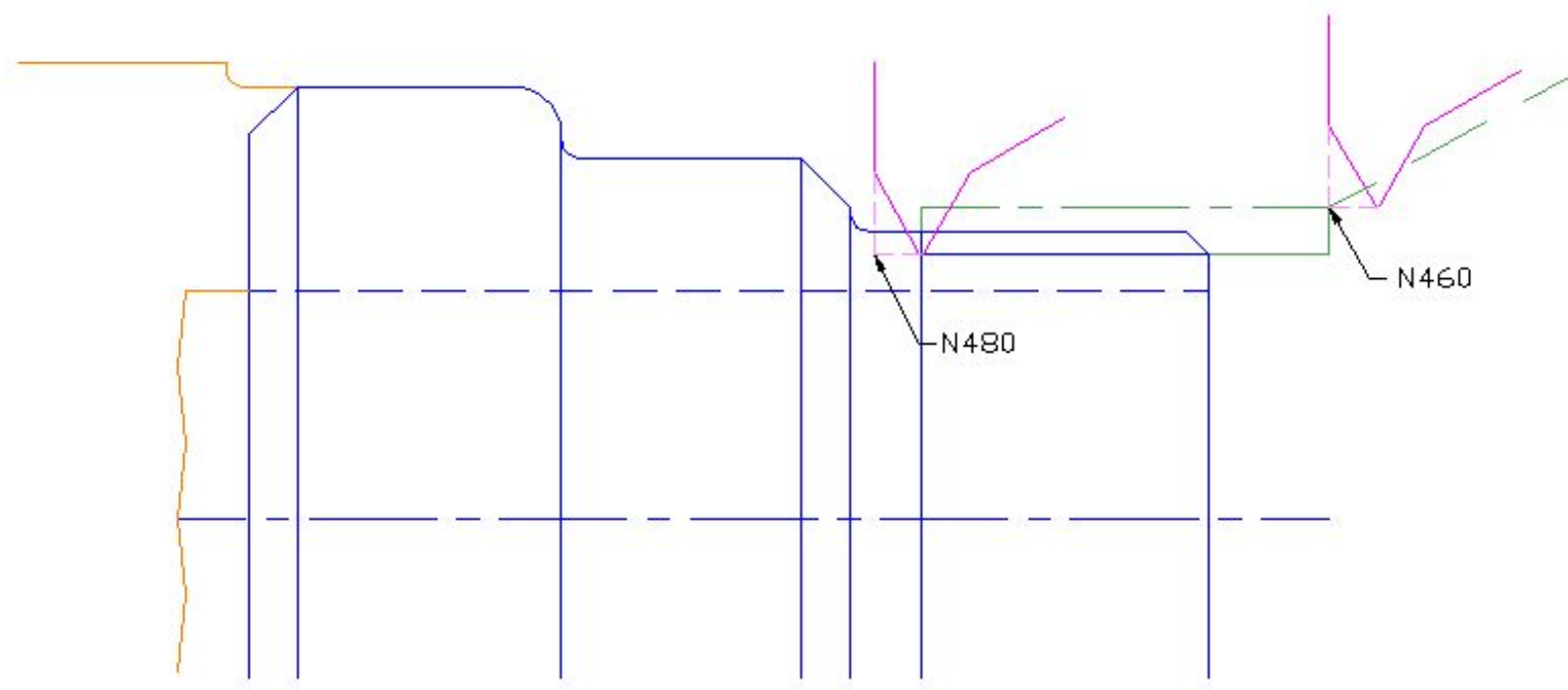
Compensacion del radio de la herramienta G42



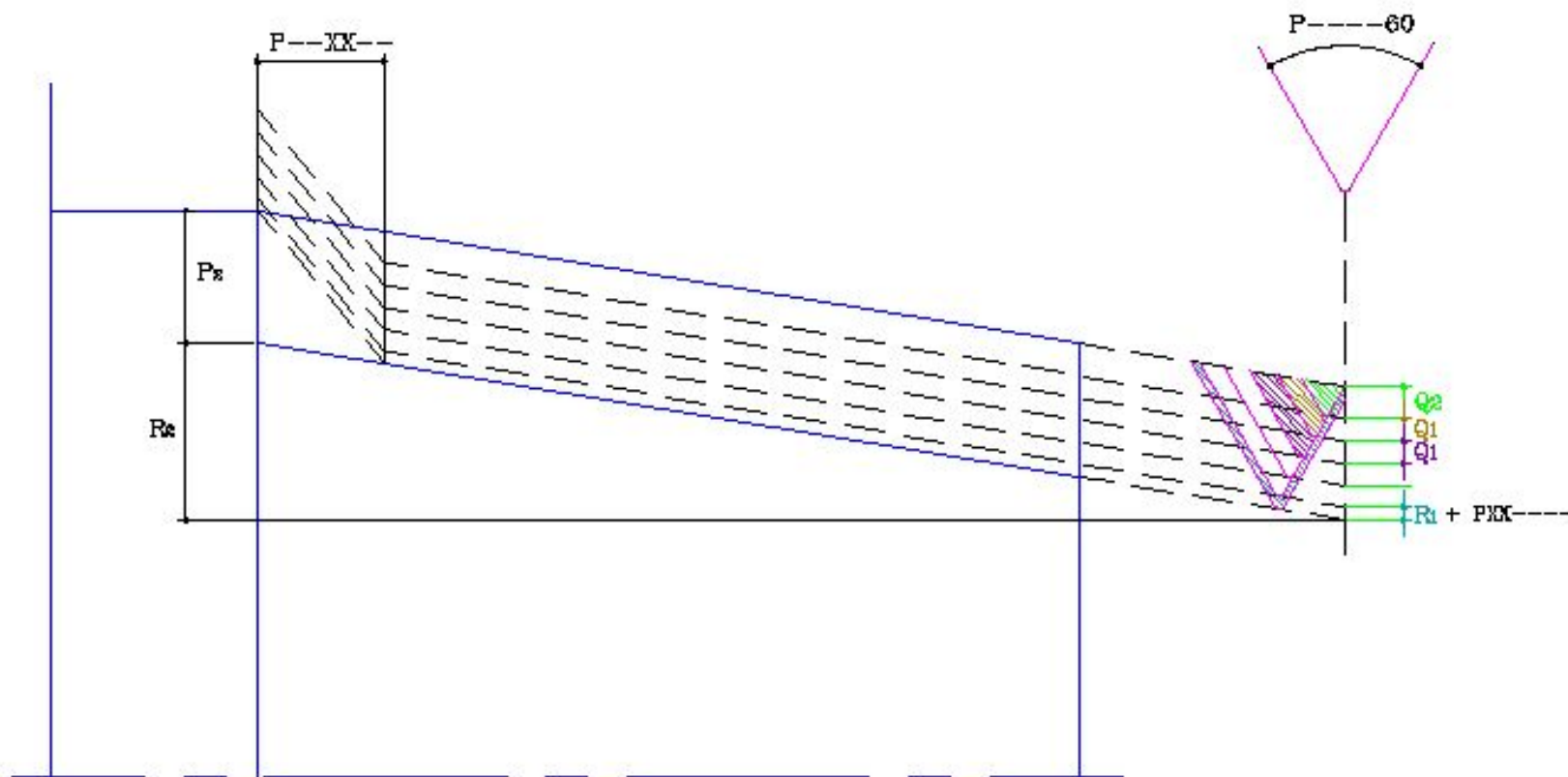
Trayectorias de la broca



Trayectorias en el roscado



Ciclo de roscado G76



Trayectorias del tronzado

